# Solución de la pregunta 18

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ÁCIDOS POLIPRÓTICOS

Sobre ácidos polipróticos:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) VERDADERA(S)?

I. Las constantes sucesivas cumplen $Ka_1 > Ka_2 > Ka_3$.
II. En una solución de un ácido diprótico débil, $[A^{2-}] \approx Ka_2$.
III. El pH de $H_3PO_4$ 0,10 M se calcula sumando las tres disociaciones como completas.
IV. El pH de una sal anfótera como $NaH_2PO_4$ es aproximadamente $(pKa_1 + pKa_2)/2$.
V. Agregar un ácido fuerte aumenta $[S^{2-}]$ en una solución de $H_2S$.

**A)** Solo III

**B)** III y V

**C)** I, II y IV

**D)** I y IV

**E)** Todas

**Respuesta correcta: C**

## DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. Es más difícil quitar $H^+$ de un anión.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. Si $[H^+] \approx [HA^-]$.

3. **Afirmación III**
   Falsa. Solo la primera es relevante y no es completa.

4. **Afirmación IV**
   Verdadera. Fórmula de la especie anfótera.

5. **Afirmación V**
   Falsa. Ion común: disminuye.

6. **Conclusión**
   Son verdaderas: I, II, IV.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Incluye III, que es falsa: Solo la primera es relevante y no es completa. Deja fuera I, II, IV, que también es verdadera.

**B)** Incluye III, V, que es falsa: Solo la primera es relevante y no es completa. Ion común: disminuye. Deja fuera I, II, IV, que también es verdadera.

**D)** Deja fuera II, que también es verdadera.

**E)** Incluye III, V, que es falsa: Solo la primera es relevante y no es completa. Ion común: disminuye.

**Idea clave.** Son verdaderas I, II y IV.